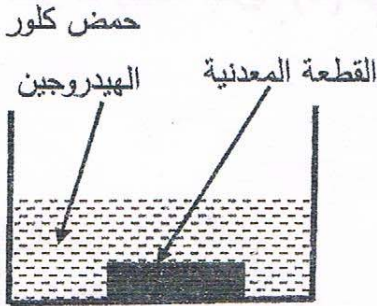




**الجزء الأول: (12 نقطة)**

**التمرين الأول (6 نقاط)**



وَجَدَ أحمد قطعة معدنية ذات لون رمادي أمام بيته فأراد معرفة من أي معدن صُنعت . أخذ القطعة إلى المتوسطة وطلب من أستاذه مساعدته في الكشف عنها. اتخذ الأستاذ الاحتياطات الأمنية اللازمة وغمر القطعة المعدنية في إناء زجاجي به كمية كافية من محلول حمض كلور الهيدروجين  $(H^+ + Cl^-)_{aq}$ . (الوثيقة -1)

الوثيقة -1-

نتج عن هذا التفاعل انطلاق غاز ثنائي الهيدروجين ( $H_2$ ) وتشكل محلول شاردي.

1- أضاف أحمد بمساعدة أستاذه قطرات من محلول هيدروكسيد الصوديوم  $(Na^+ + OH^-)_{aq}$  إلى المحلول الشاردي الناتج فتشكل راسب أخضر فاتح.

أ - سم الراسب المتشكل.

ب- حدد معدن القطعة التي وجدها أحمد.

2- أكتب المعادلة الكيميائية بالصيغة الشاردية للتفاعل الحادث بين القطعة المعدنية ومحلول حمض كلور الهيدروجين.

3- أذكر ثلاث احتياطات أمنية على الأقل، اتخذها الأستاذ عند استعماله حمض كلور الهيدروجين.

**التمرين الثاني: (6 نقاط)**

في حصة أعمال مخبرية فوج الأستاذ المتعلمين إلى فوجين وقدم لهما الوسائل المناسبة لمشاهدات تجريبية لظواهر التكهرب.

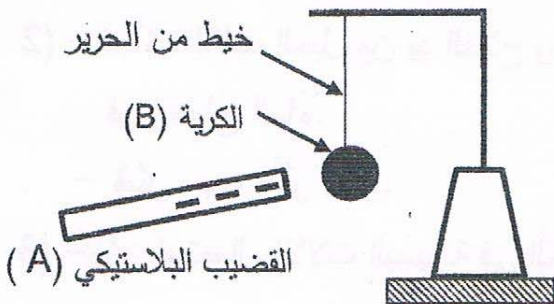
1- الفوج الأول: ذلك قضيبا بلاستيكيًا (A) بقطعة صوف

و قرّبه من الكرة (B) مصنوعة من البوليستيرين ومغلقة بورق

الألمنيوم وغير مشحونة، دون أن يلامسها. (الوثيقة -2-)

أ - صف ما يحدث للكرة (B) مع الشرح.

ب- حدد طريقة تكهرب كلاً من القضيب (A) والكرة (B).



الوثيقة - 2 -